

Pontfelhők feldolgozása és megjelenítése, saját fejlesztésű QGIS beépülő modul segítségével

Processing and displaying pointclouds alongside vector data with a custom-built QGIS plugin

Készítette: Béres Tamás

Konzulensek: Dr. Nagy Gábor
Dr. Karol Kwiatek

OE-AMK
2026

I. Bevezetés

Háttértörténet, a plugin célja

II. Fejlesztői környezet kialakítása:

Windows, Linux, egyéb külső függőségek, a fejlesztési folyamat

III. Plugin felépítése

Feature-ök, modulok és a köztük történő interakciók, kimenetként generált kód

IV. Tesztelés

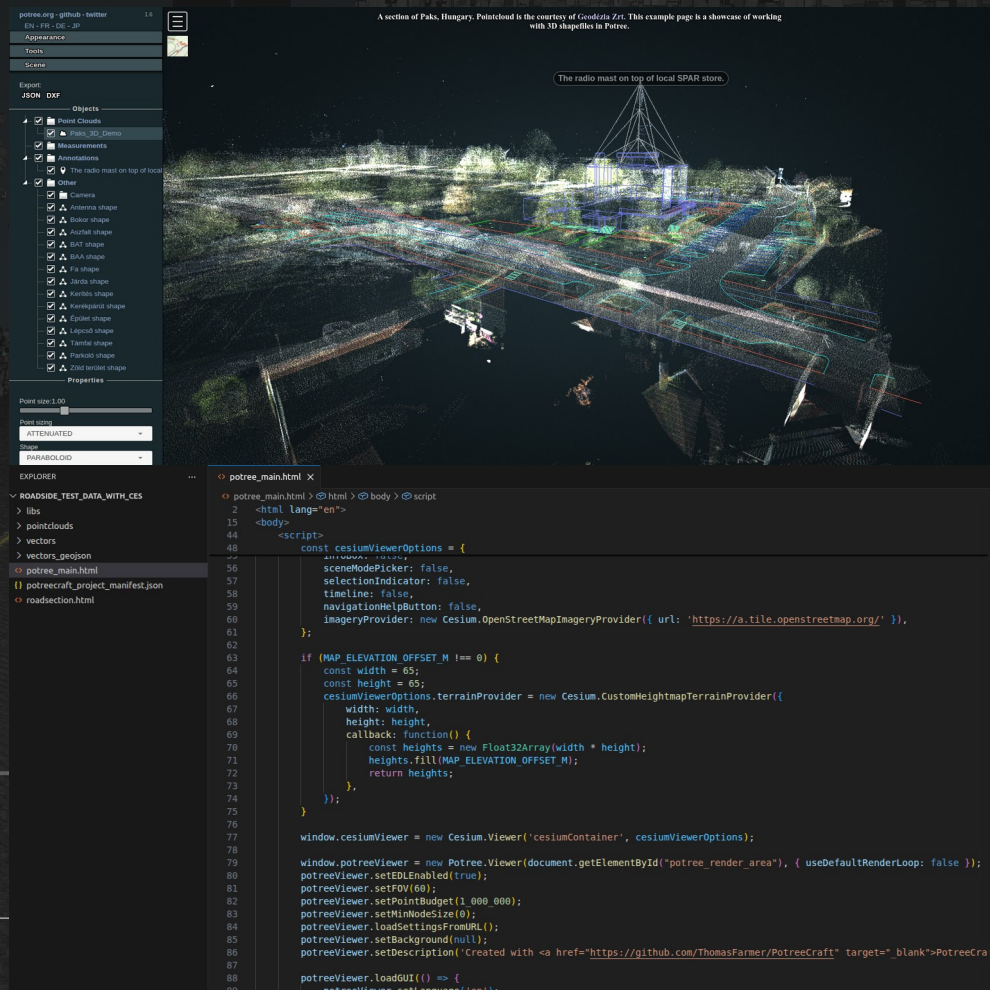
Példa munkafolyamat bemutatása: Határi dűlő

V. Bírálati kérdések

Optimalizáció, QGIS Python API integráció, és a fejlesztés további iránya

VI. Elérhetőségek

- pontfelhők átalakítása potree formátumba
- valamint vektoros adatok scene-hez történő hozzáadása a generált HTML / JavaScript kódblokkok szerkesztésével
- kézzel nulláról történő szerkesztés időigényes és komplikált, még templatek megléte esetén is
- hosszú távú cél lenne a potree funkcionalitásának minél teljesebb támogatása, egyszerű pár kattintással előhozható megoldások segítségével



II. Fejlesztői környezet kialakítása: Windows

OSGeo4W

Az OSGeo4W csomagban megbúvó Python hagyományos módon nem indítható (van OSGeo Shell, de érdemes „kézzel reprodukálni”)

- az itt használt Python interpreter részei el lettek szórva különféle elérési utak alatt
- batch fájl segítségével összefogható ismét
- cmd.exe indítása cserélhető fejlesztői környezetre
- `import qgis` sorral tesztelhető végén

```
pyqgis_312.bat  new 1  new 2  new 6  new 7  winqgis.txt
1 @echo off
2 SET OSGEO4W_ROOT=C:\Users\berest\OSGeo4W
3 call "%OSGEO4W_ROOT%\bin\o4w_env.bat
4
5 @echo off
6 path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\bin
7 ::path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\grass\grass76\lib
8 path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\Qt5\bin
9 path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\Python312\Scripts
10
11 ::set PATH=%PATH%;C:\Program Files\7-Zip\
12
13 set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\python
14 set PYTHONHOME=%OSGEO4W_ROOT%\apps\Python312
15
16 set PATH=C:\Program Files\Git\bin;%PATH%
17
18 cmd.exe
```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

```
C:\Users\berest\Downloads\qgistest>python
Python 3.12.12 (main, Oct 14 2025, 23:38:06) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import qgis
>>> |
```


II. Fejlesztői környezet kialakítása: Linux Mint

QGIS + grass (keyring hozzáadása után)

→ `sudo apt install qgis python-qgis qgis-plugin-grass`

Qt5 (core + converter + designer)

→ `sudo apt install python3-pyqt5 pyqt5-dev-tools qttools5-dev-tools`

pdal

→ `sudo apt install pdal`

pb_tool

(kompatibilitás miatt érdemes user flaggel
installálni)

→ `python3 -m pip install --user pb_tool`

II. Fejlesztői környezet kialakítása: külső függőségek

PotreeConverter (2.1.1)

→ <https://github.com/potree/PotreeConverter>

```
#threads: 12
PotreeConverter <source> -o <outdir>

-i [ --source ]      Input file(s)
-h [ --help ]        Display help information
-o [ --outdir ]      Output directory
--encoding           Encoding type "BROTLI", "UNCOMPRESSED" (default)
-m [ --method ]      Point sampling method "poisson", "poisson_average", "random"
--chunkMethod         Chunking method
--keep-chunks         Skip deleting temporary chunks during conversion
--no-chunking          Disable chunking phase
--no-indexing          Disable indexing phase
--attributes           Attributes in output file
--projection           Add the projection of the pointcloud to the metadata
-p [ --generate-page ] Generate a ready to use web page with the given name
--title               Page title used when generating a web page
```

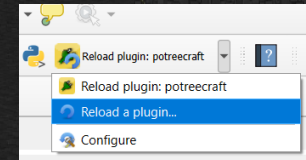
LAStools (blast2dem)

→ <https://lastools.github.io/>

- **lascanopy** – Computes many different plot or raster metrics for forest analysis. [<licensed>](#)
- **lasvoxel** – Computes various voxelizations for LIDAR point clouds. [<licensed>](#)
- **demdiff** – Compares rasters in ASC, BIL, TIF, IMG, RasterLAZ formats and reports differences. [<free>](#)
- **las2tin** – Triangulates the LIDAR points of a LAS/LAZ/BIN/ASCII file into a TIN. [<licensed>](#)
- **lasplanes** – Finds sufficiently planar patches of LAS/LAZ points fulfilling several criteria and output them in SHP or PEF format. [<licensed>](#)
- **lascolor** – Colors LIDAR points using RGB values from an orthophoto. [<licensed>](#)
- **blast2dem** – Rasters billions of LIDAR points via a streaming TIN to elevation, intensity, slope or RGB grid. [<licensed>](#)
- **blast2iso** – Contours billions of LIDAR points via a streaming TIN to isolines in KML or SHP format. [<licensed>](#)

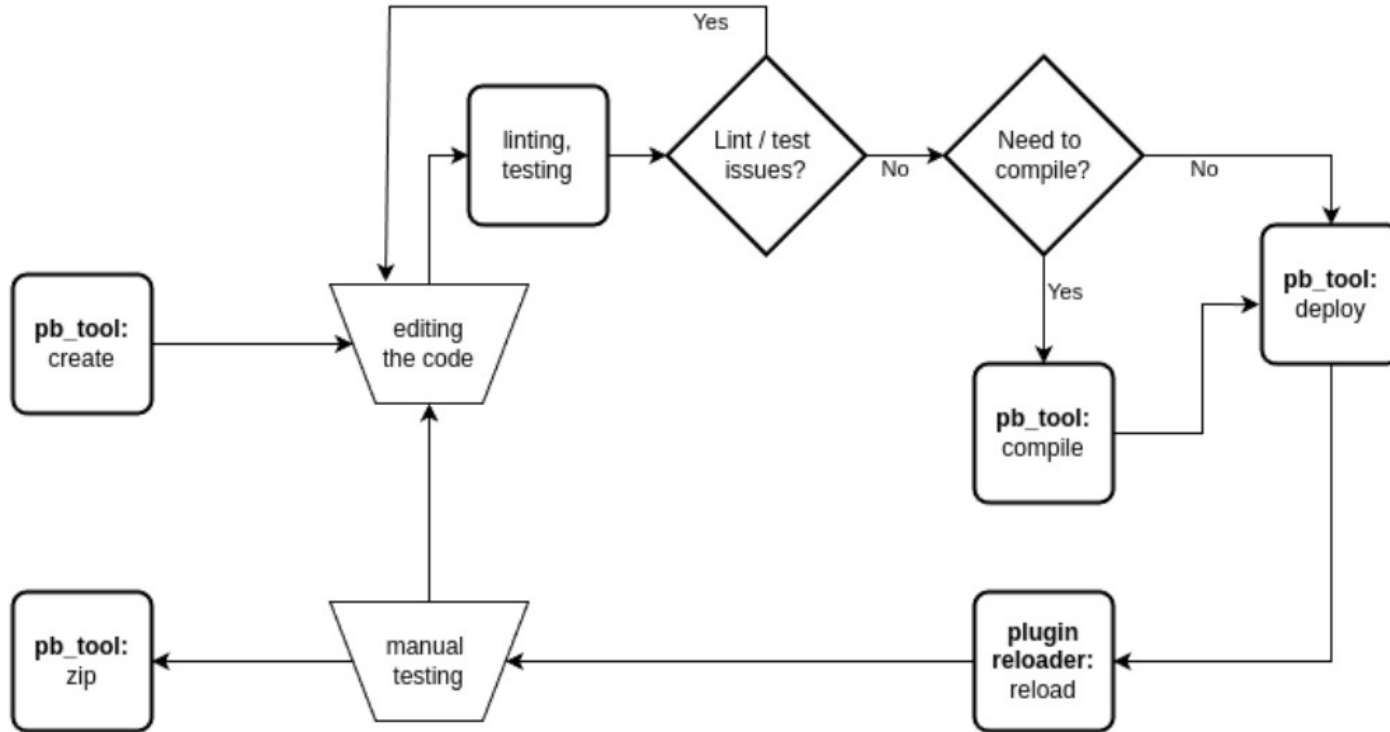
Plugin reloader

→ Hivatalos QGIS plugin repository
Plugin ID: 143



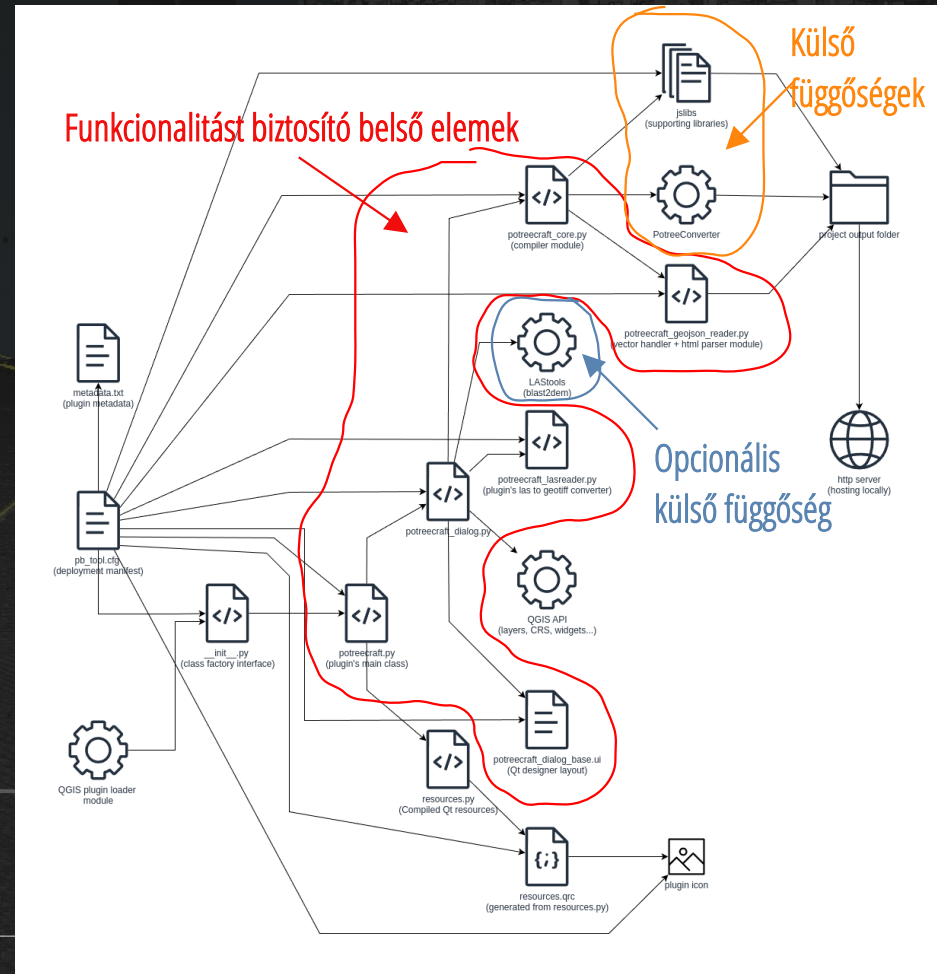
https://plugins.qgis.org/plugins/plugin_reloader/

II. Fejlesztői környezet kialakítása: a fejlesztés folyamatáról röviden

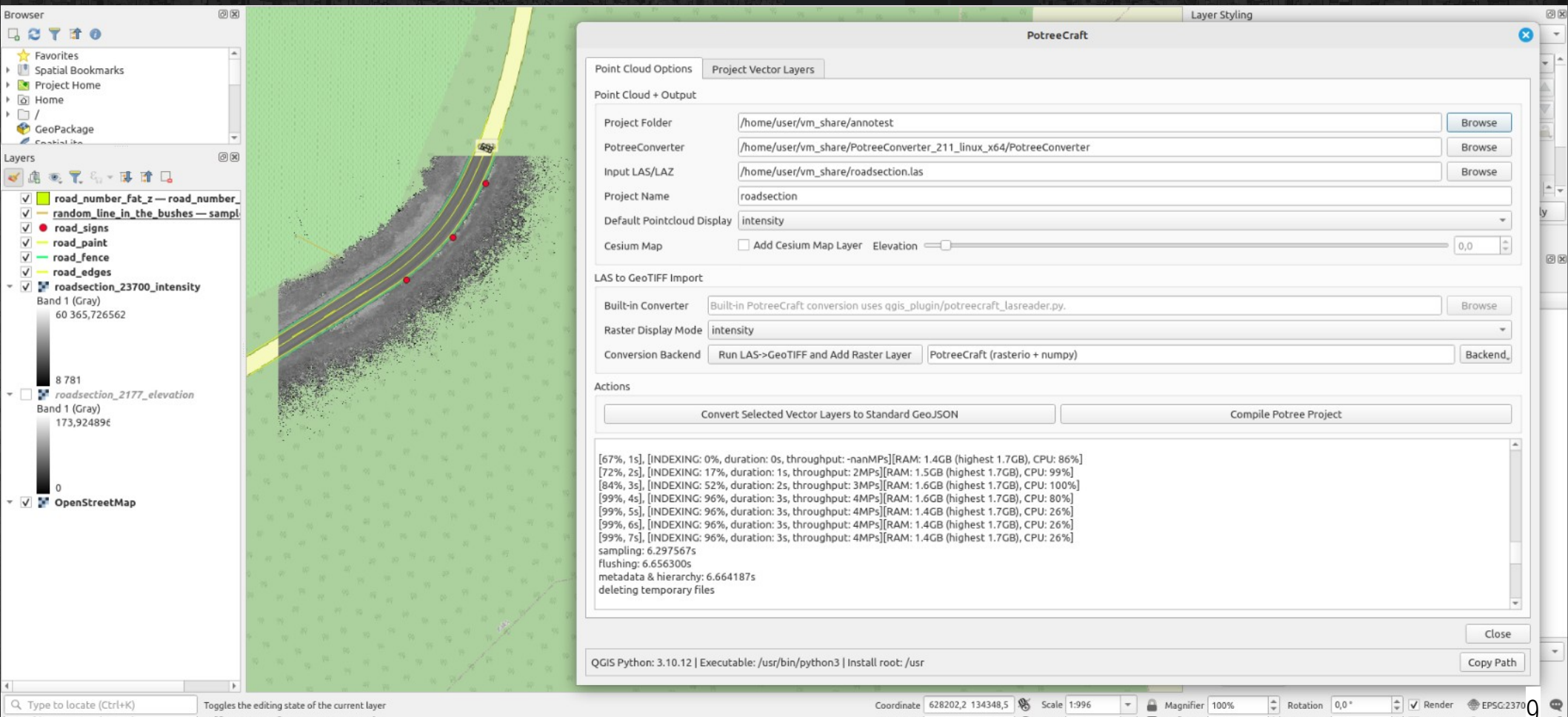


III. Plugin felépítése: építőelemek

- a) **PotreeConverter**: Külső függőség, ezzel lehet .las/.laz fájlokat potree formátumúvá konvertálni.
- b) **jslibs folder**: A Cesium v.1.83-at és three.js build r109-et tartalmazza, amely minden projektbe bemásolásra kerül.
- c) **LAStools**: Egy opcionális raszteres réteg létrehozó elem.
- d) **potreecraft_dialog.py**: UI állapotáért felel. QGIS layerekkel kommunikál és workerekért felel.
- e) **potreecraft_dialog_base.ui**: A plugin Qt Designerben definiált alap elrendezését és vezérlőelemeit tartalmazza.
- f) **potreecraft_core**: A projekt összeállítását végzi, beleértve a konverzió indítását, másolást, ill. a HTML-generálás folyamatát.
- g) **potreecraft_lasreader**: A .las/.laz beolvasását, raszterezését és GeoTIFF formátumba mentését végzi.
- h) **potreecraft_geojson_reader**: GeoJSON vektoradatok feldolgozásáért és HTML/Javascript struktúra előkészítéséért felel.



III. Plugin felépítése: az interface



III. Plugin felépítése: az interface

Browser

Layers

road_number_fat_z — road_number_...
random_line_in_the_bushes — sampl...
road_signs
road_paint
road_fence
road_edges
roadsection_23700_intensity
Band 1 (Gray)
60 365,726562
8 781
roadsection_2177_elevation
Band 1 (Gray)
173,924896
0
OpenStreetMap

PotreeCraft

Point Cloud Options Project Vector Layers

Project Vector Layers

Refresh Layers Point Radius 5,000

Project CRS: EPSG:23700 (HD72 / EOVS)

Use	Layer	Geometry	Color	Function	Title Field	Description Field
☒	road_edges	LineString	#eaff01	linestring	(none)	(none)
☒	road_fence	LineString	#01ff62	distance (measurement)	(none)	(none)
☒	road_number_fat_z — ...	Polygon	#ccff01	area (measurement)	(none)	(none)
☒	road_paint	LineString	#e1ff01	height (profile)	(none)	(none)
☒	road_signs	Point	#fe002a	annotation	name	info
☒	random_line_in_the_bushes...	LineString	#d5b43c	height (measurement)	(none)	(none)

QGIS Python: 3.10.12 | Executable: /usr/bin/python3 | Install root: /usr

Coordinate 628247,5 134434,9 Scale 1:996 Magnifier 100% Rotation 0,0° Render EPSG:23700

III. Plugin felépítése: a generált kód

.css importok

.js importok

EPSG string export proj4
hiányosságainak megkerülése
végett

potree konténer div

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
6   <title>Potree Viewer</title>
7
8   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/potree/potree.css">
9   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/jquery-ui/jquery-ui.min.css">
10  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/openlayers3/ol.css">
11  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/spectrum/spectrum.css">
12  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/jstree/themes/mixed/style.css">
13 </head>
14 <body>
15   <script src="./libs/jquery/jquery-3.1.1.min.js"></script>
16   <script src="./libs/spectrum/spectrum.js"></script>
17   <script src="./libs/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
18   <script src="./libs/other/BinaryHeap.js"></script>
19   <script src="./libs/tween/tween.min.js"></script>
20   <script src="./libs/d3/d3.js"></script>
21   <script src="./libs/proj4/proj4.js"></script>
22   <script src="./libs/openlayers3/ol.js"></script>
23   <script src="./libs/il8next/il8next.js"></script>
24   <script src="./libs/jstree/jstree.js"></script>
25   <script src="./libs/potree/potree.js"></script>
26   <script src="./libs/plasio/js/laslaz.js"></script>
27   <script src="./libs/three.js potreecraft/build/three.min.older.js"></script>
28   <script>
29     proj4.defs('EPSG:23700', '+proj=somerc +lat_0=47.14439372222222 +lon_0=19.
30       0485717777777777 +k_0=0.99993 +x_0=650000 +y_0=200000 +ellps=GRS67 +towgs84=52.17,-71.82,
31       -14.9 +units=m +no_defs');
32     proj4.defs('EPSG:2177', '+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=18 +k=0.999923 +x_0=6500000
33       +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs');
34     proj4.defs('EPSG:2178', '+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=21 +k=0.999923 +x_0=7500000
35       +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs');
36   </script>
37   <div class="potree_container" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0;
38     ">
39     <div id="potree_render_area" style="background-image: url('./libs/potree/resources/
40       images/background.jpg');"></div>
```

III. Plugin felépítése: a generált kód

Potree viewer létrehozása,
alap paraméterek

GUI betöltése

Pontfelhő betöltése,
alap paraméterek

Alapértelmezett kamerapozíció

```
38
39
40     <script>
41         window.viewer = new Potree.Viewer(document.getElementById("potree_render_area"));
42         viewer.setEDLEnabled(true);
43         viewer.setFOV(60);
44         viewer.setPointBudget(2_000_000);
45         viewer.loadSettingsFromURL();
46         viewer.setBackground("gradient");
47         viewer.setDescription('Created with <a href="https://github.com/ThomasFarmer/PotreeCraft" target="_blank">PotreeCraft</a>');
48
49         viewer.loadGUI(() => {
50             viewer.setLanguage('en');
51             $("#menu_appearance").next().show();
52             $("#menu_tools").next().show();
53             $("#menu_clipping").next().show();
54             viewer.toggleSidebar();
55         });
56
57         Potree.loadPointCloud("../pointclouds/roadsection/metadata.json", "roadsection", e => {
58             let scene = viewer.scene;
59             let pointcloud = e.pointcloud;
60             let material = pointcloud.material;
61             material.size = 1;
62             material.pointSizeType = Potree.PointSizeType.ADAPTIVE;
63             material.shape = Potree.PointShape.SQUARE;
64             material.activeAttributeName = "intensity";
65             scene.addPointCloud(pointcloud);
66             viewer.scene.view.setView(
67                 [628208.246, 134458.720, 152.999],
68                 [628215.346, 134467.899, 149.243]
69             );
70         });
71     </script>
72
73     <script>
74         const activeViewer = window.potreeViewer || window.viewer;
```


III. Plugin felépítése: a generált kód

Vektoros adatokhoz szükséges
overlay jelenet létrehozása

Kamerának megfelelően extra
(vektoros) objektumok
hozzáadása a nézethez

Kör, Mesh, stb. osztályok,
függvényeik definiálása

```
70 /script
71
72 <script>
73   const activeViewer = window.potreeViewer || window.viewer;
74   const THREE_CTX = (window.Potree && window.Potree.THREE) ? window.Potree.THREE :
75   window.THREE;
76   if (!THREE_CTX) {
77     console.error("THREE runtime not found. Vector overlays disabled.");
78   }
79   const overlayScene = THREE_CTX ? new THREE_CTX.Scene() : null;
80
81   if (overlayScene) {
82     activeViewer.addEventListener("render.pass.perspective_overlay", () => {
83       activeViewer.renderer.clearDepth();
84       activeViewer.renderer.render(overlayScene, activeViewer.scene.getActiveCamera
85       ());
86     });
87
88     class CircleOnScreen {
89       constructor(center, radius, segments, color, lwidth, opacity, groupname) {
90         this.center = center;
91         this.radius = radius;
92         this.segments = segments;
93         this.color = color;
94         this.lwidth = lwidth;
95         this.opacity = opacity;
96         this.groupname = groupname;
97       }
98     }
99
100     displaycircle() { ...
101   }
102
103   class MeshPointOnScreen { ...
104
105   class LineOnScreen { ...
106
107   function addLineVertices(target, vertices) { ...
108
109
```

III. Plugin felépítése: a generált kód

Kör, Mesh, stb. osztályok,
függvényeik definiálása

Measurement-eket elhelyező
függvények

QGIS-ből átemelt vektoros
adatok itt megjelenítendő
másolatai

```
97
98 > displaycircle() { ...
125 }
126
127 > class MeshPointOnScreen { ...
161
162 > class LineOnScreen { ...
193
194 > function addLineVertices(target, vertices) { ...
199
200 > function createDistanceMeasurement(vertices) { ...
208
209 > function createHeightMeasurement(vertices) { ...
219
220 > function createHeightProfile(vertices) { ...
226
227 > function createCoordinateMeasurement(vertex) { ...
235
236 > function createAreaMeasurement(vertices) { ...
244
245 > class PolygonOnScreen { ...
258
259 // ----- generált elemek -----
260
261 > const simple_triangle_polygon_1 = new PolygonOnScreen(
262   [[628218.093, 134468.649, 149.864], [628211.681, 134466.649, 149.856], [628214.
263     015, 134463.232, 150.235], [628218.093, 134468.649, 149.864]],
264   "#d5b43c",
265   0.75,
266   "vectorclass");
267   simple_triangle_polygon_1.displaypolygon();
268
269 </script>
270 </body>
271 </html>
272
```


III. Plugin felépítése: feature-ök

Pont alapú rétegeknél:

- r sugarú, szimpla folyamatos vonallal kirajzolt kör adott helyen (alapértelmezett)

Konstruktor paramétere:

- center: [x, y, z]
- radius: szám
- segments: szám
- color: RGB szín formátum ("ff0000")
- lwidth: szám
- opacity: szám
- groupname: karakterlánc



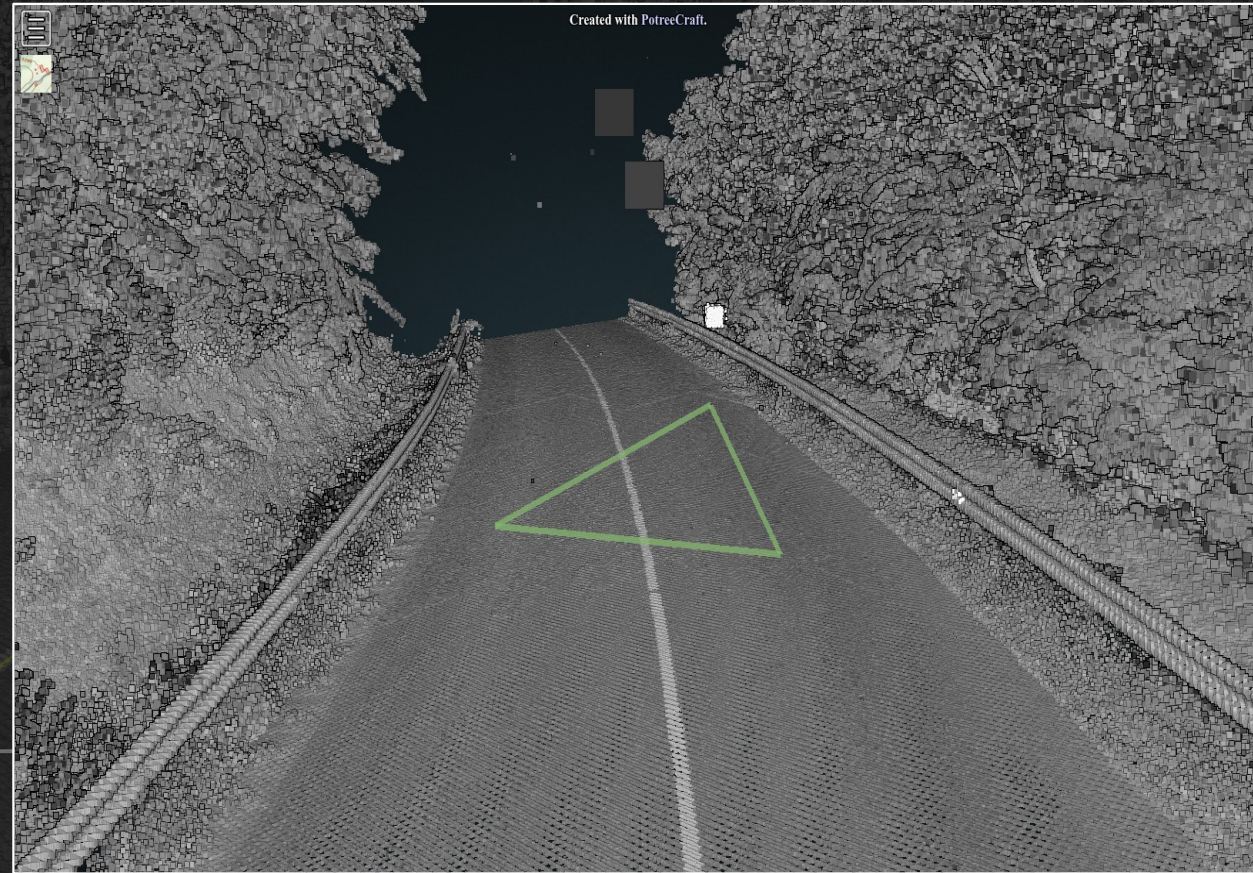
III. Plugin felépítése: feature-ök

Vonal alapú rétegeknél:

- szimpla folyamatos vonal
(alapértelmezett)

Konstruktor paraméterei:

- coords: koordinátákat strukturálatlan
módon csak egymás mögé halmozó tömb
[x1, y1, z1, x2, y2, z2, ...]
lcolor: RGB szín formátum ("ff0000")
lwidth: szám
lopacity: szám
groupname: karakterlánc



III. Plugin felépítése: feature-ök

Sokszög alapú rétegeknél:

- szimpla folyamatos vonal, bezárt tér kitöltve (alapértelmezett)

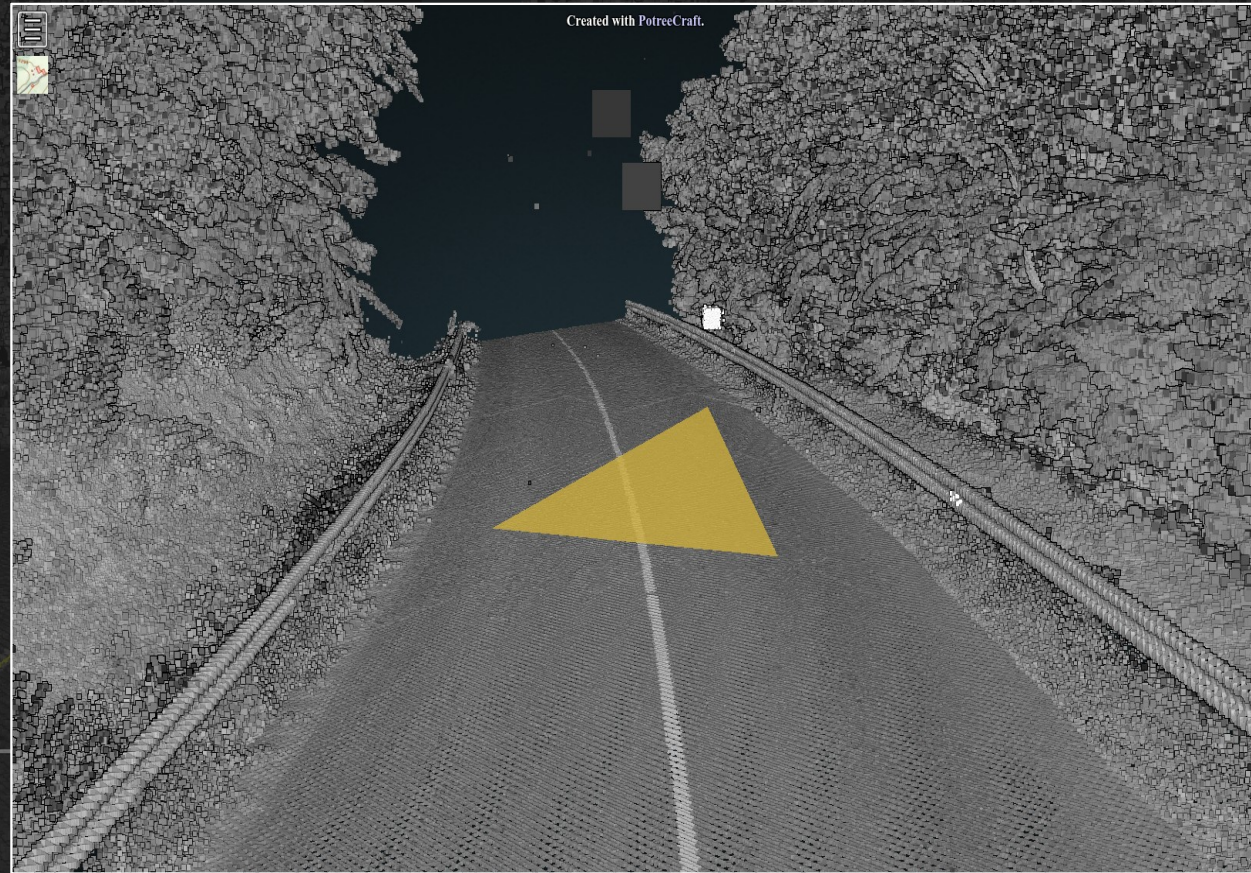
Konstruktor paramétere:

points: Tömb<szám[3]>

color: RGB szín formátum ("ff0000")

opacity: szám

groupname: karakterlánc



III. Plugin felépítése: feature-ök

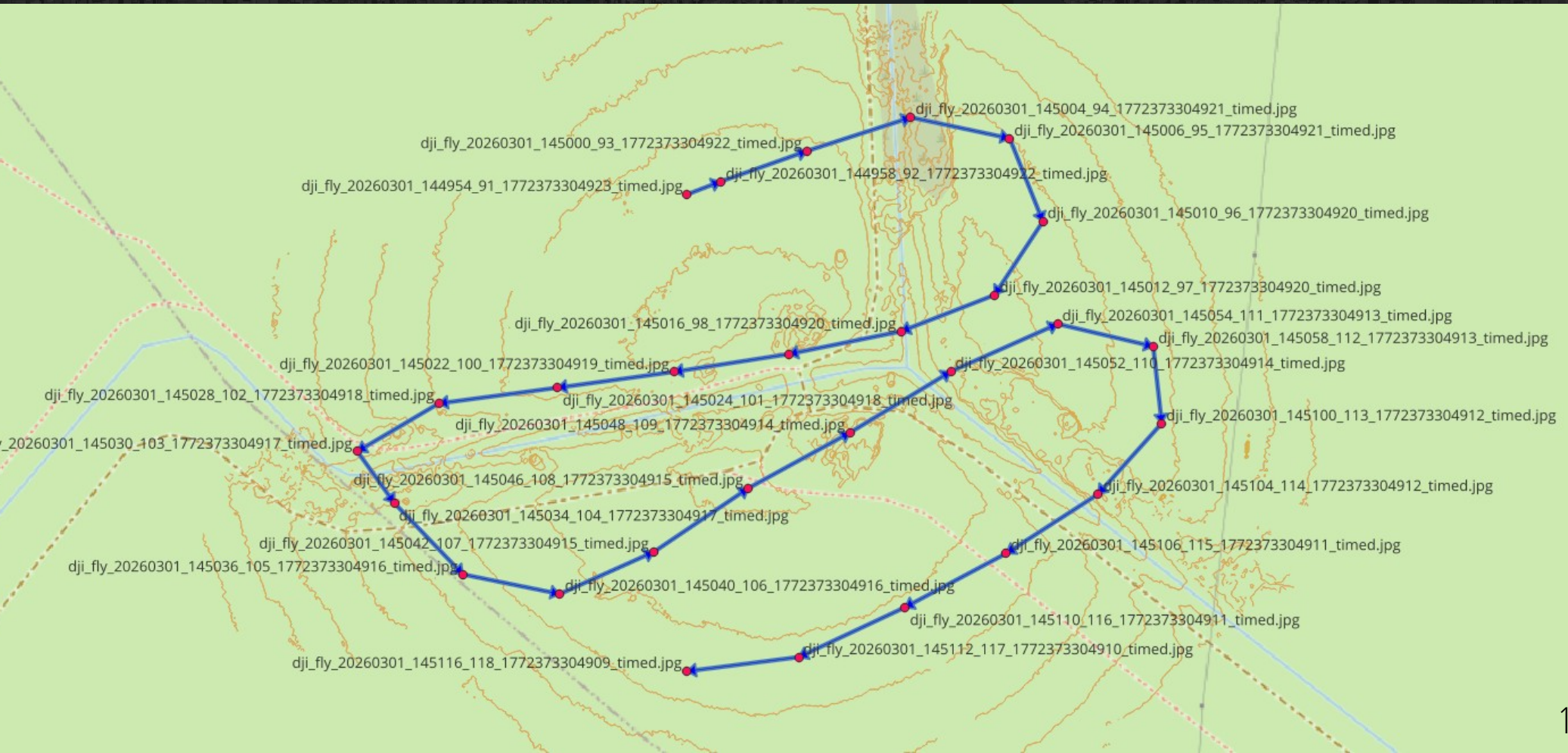
Cesium-alapú OpenStreetMap térkép

A térkép használata a template fájl módosított verzióját veszi alapul, de lényegében nem változik a struktúra.

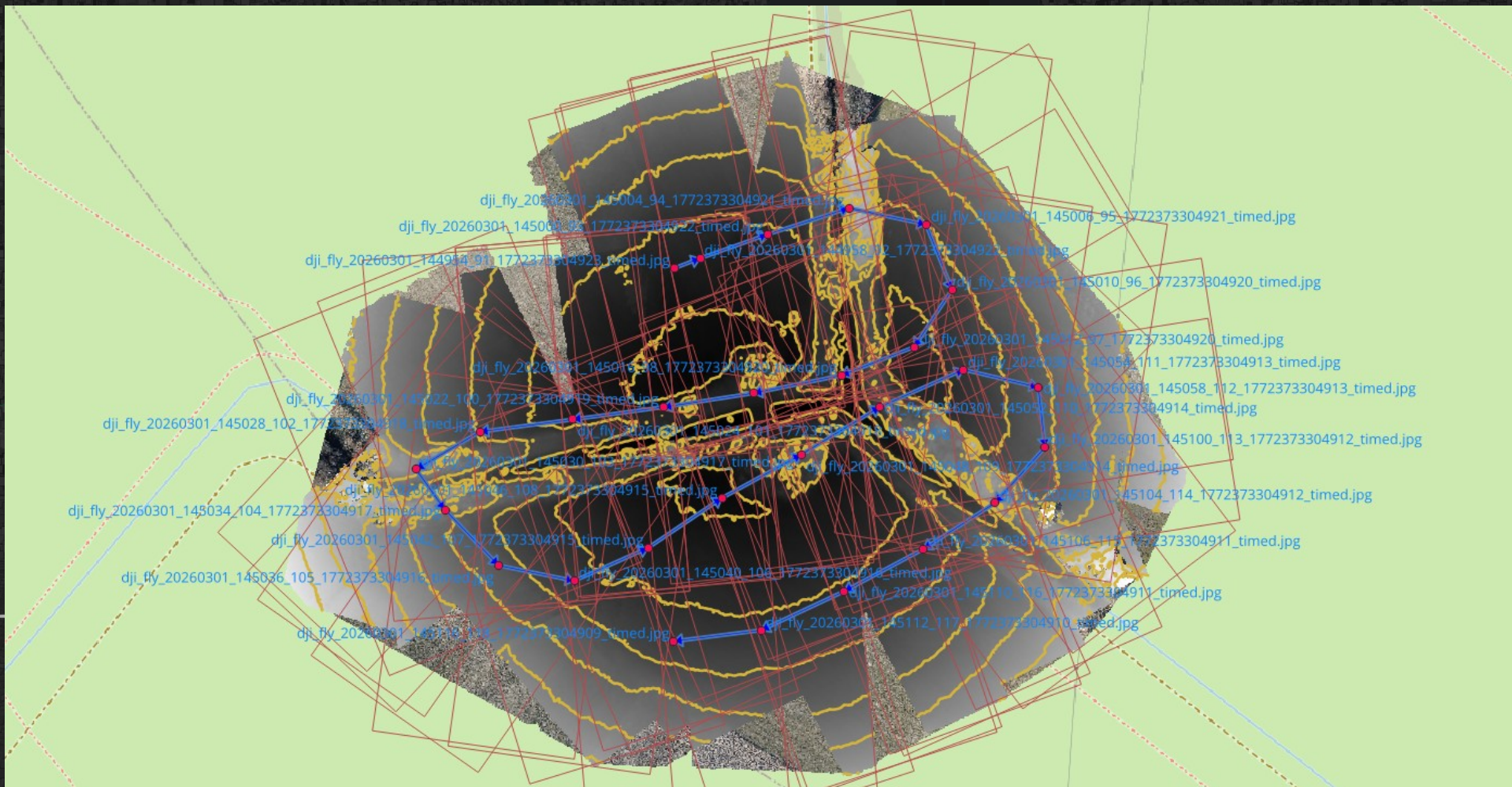
- MAP_ELEVATION_OFFSET_M: szám
- FALLBACK_POINTCLOUD_PROJECTION: karakterlánc (pl.: "EPSG:23700")



IV. Teszt projekt: Határi dűlő

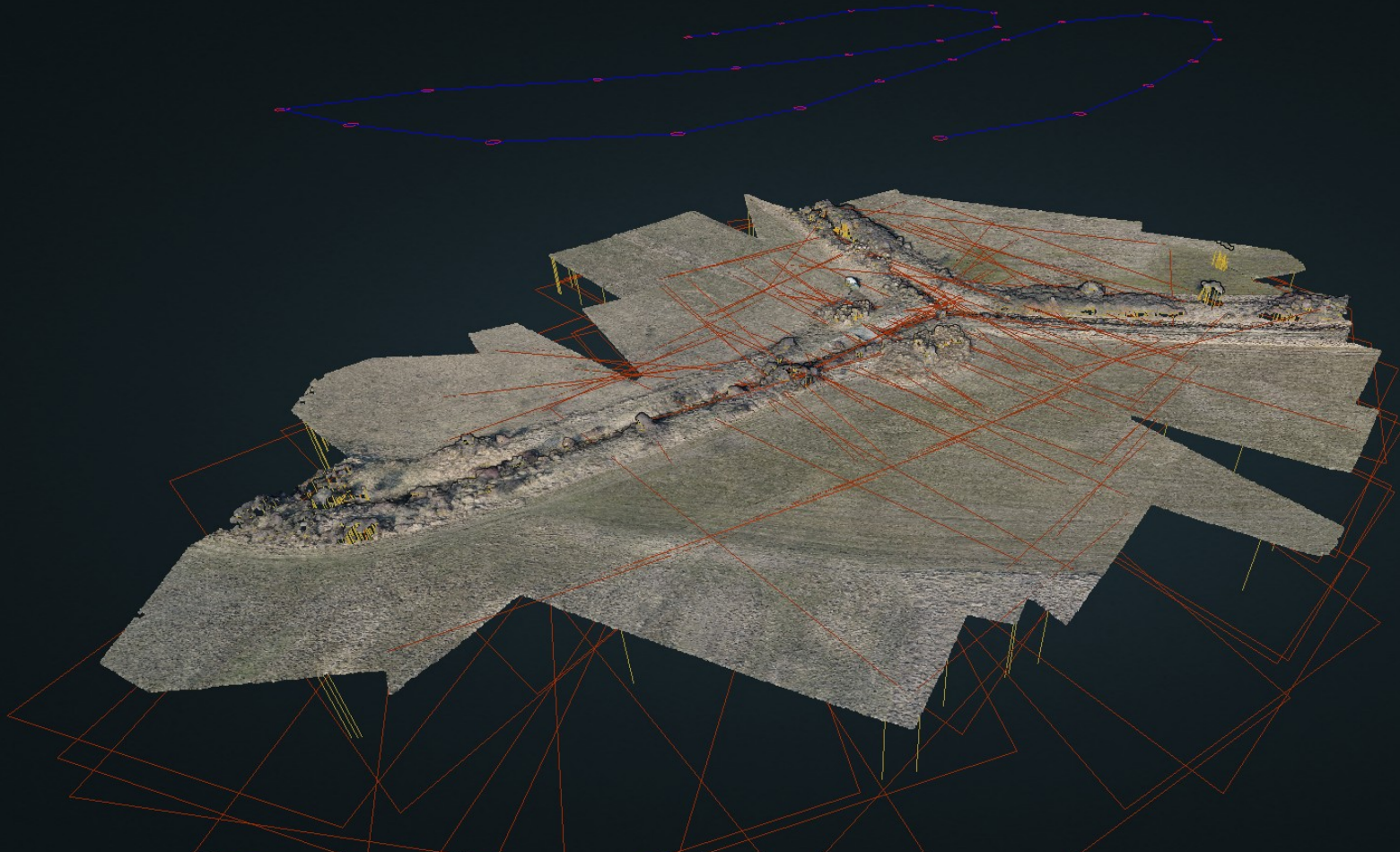


IV. Teszt projekt: Határi dűlő



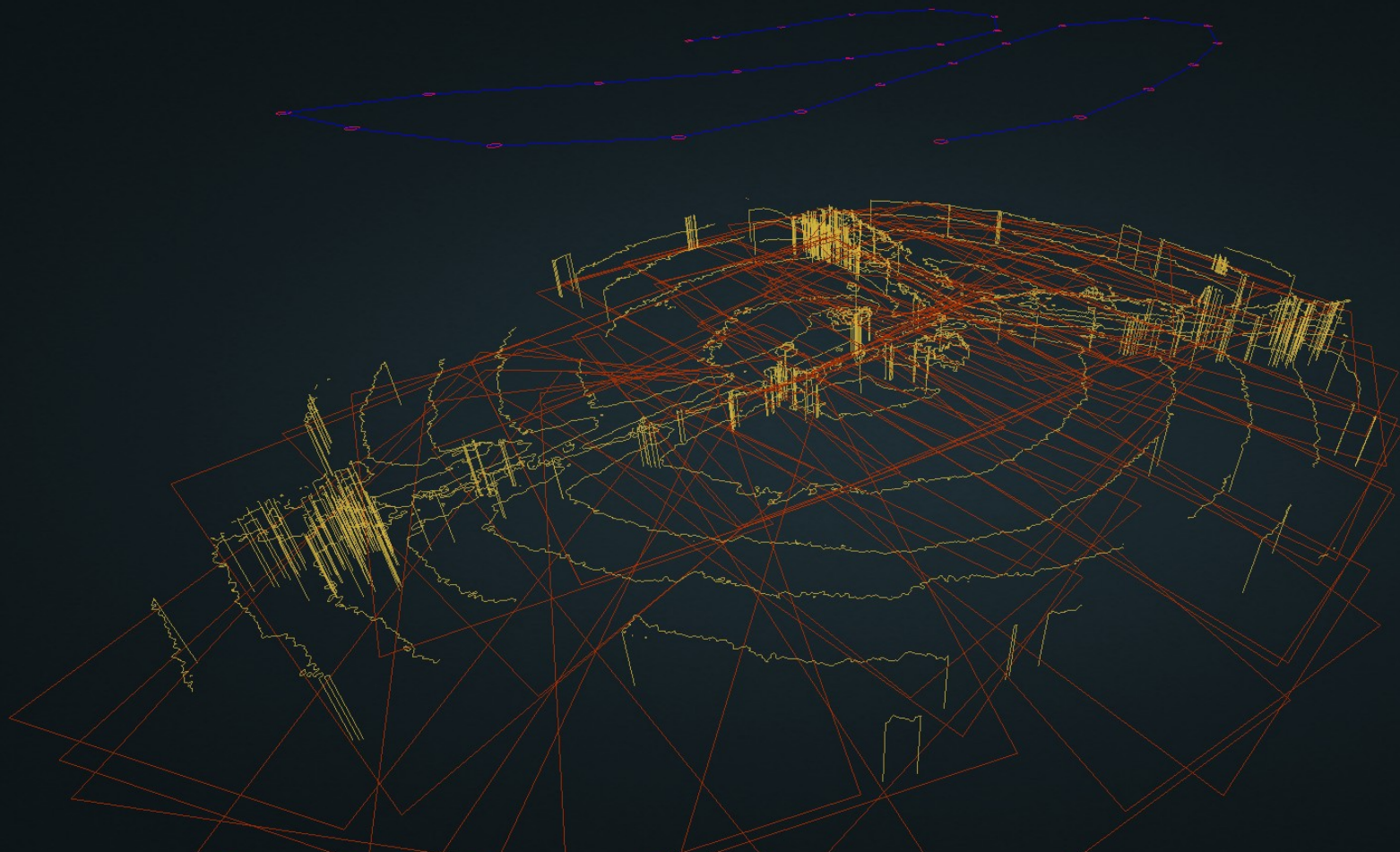
IV. Teszt projekt: Határi dűlő

Created with PotreeCraft.



IV. Teszt projekt: Határi dűlő

Created with PotreeCraft.



V. Bírálati kérdések: a fejlesztés további iránya

„Milyen további funkciókat tervez a plugin jövőbeli verzióiba?”

Bugfixek:

- Windowson blast2dem használata során fekete ablak jelenik meg, user nem kap információt arról, hogy történik-e egyáltalán valami
- Kitöltött polygon renderelése van hogy a térben rosszul jelenik meg (minden esetben pontfelhő előtt vagy mögött, térbeli elhelyezkedéstől függetlenül). Quick fix: linestring-szerű, kitöltetlen implementáció.
- CLI wrapper verzió lemaradásainak behozatala
- Egyéb Windows-os tesztelés során feltárt hibák kikalapálása

Funkcionalitás bővítése:

- A „blast2dem” paraméterezési lehetőségei interface-en keresztül
- .laz támogatás native szinten
- További népszerű potree feature-ök feltárása, és felhasználóbarát támogatás kiépítése a plugin keretein belül

V. Bírálati kérdések: a fejlesztés további iránya

Pont alapú rétegeknél:

- r sugarú, szimpla folyamatos vonallal kirajzolt kör adott helyen (alapértelmezett)
- r sugarú, 3D mesh gömb adott helyen (v 2.2.0+)
- r sugarú, 3D mesh diszkosz (előbb említett gömb kilapítva) adott helyen (v 2.2.0+)
- jegyzetpont, információ megjelenítése adott ponton és kurzor ráhúzása esetén („annotation”) (v 2.2.0+) + kamera
- koordináta mérés (v 2.2.0+)

Vonal alapú rétegeknél:

- szimpla folyamatos vonal (alapértelmezett)
- távolság mérés, adott linestring minden töréspontja közti távolság érték feltüntetése („distance measurement”) (v 2.2.0+)
- magasság mérés, derékszögű háromszög állítása két pont között x-y síkra és z tengelyre párhuzamos oldalakkal („height measurement”) (v 2.2.0+)

Sokszög alapú rétegeknél:

- szimpla folyamatos vonal, bezárt tér kitöltve (alapértelmezett)
- terület mérés, adott sokszög által bezárt terület értékének feltüntetése („area measurement”) (v 2.2.0+)
- szimpla folyamatos vonal, kitöltés nélkül (nincs még implementálva)

V. Bírálati kérdések: optimalizáció

„Hogyan kezeli a plugin a nagy méretű pontfelhőket a PotreeConverter integráció során, és milyen optimalizációs lépéseket tett a teljesítmény érdekében?”

- PotreeConverter esetében csak arra kell figyelni, hogy ne a fő szálból hívjuk meg, mert az az interface lefagyását eredményezi (létező hiba volt 1.x.x. verziókban)

→ workerek indítása, szálkezelés

- Nagyobb probléma volt a raszteresítő backend használhatóvá tétele

→ raszteresített pontfelhő réteg fekete téglalapként jelent meg

→ raszteresített pontfelhő réteg tükrözve jelent meg

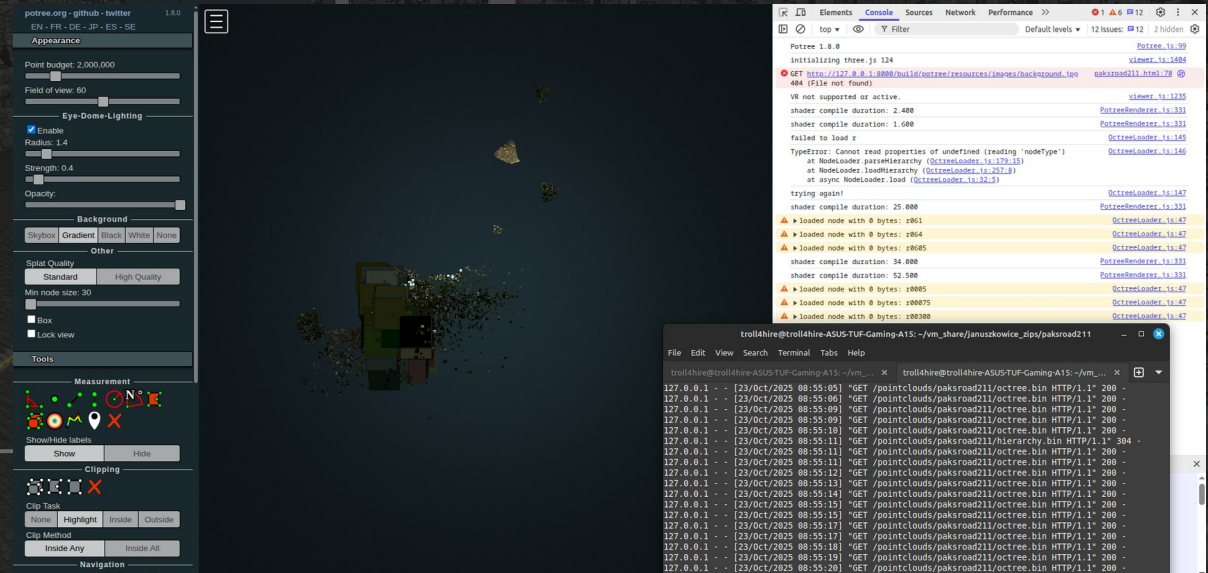
→ raszteresített pontfelhő réteg színskálázása nem volt megfelelő



V. Bírálati kérdések: külső dependenciák integrálása

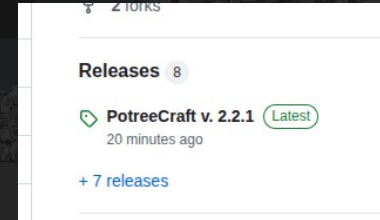
„Milyen kihívásokkal találkozott a QGIS Python API és a külső eszközök (pl. PotreeConverter, LAStools) közötti integráció során?”

- Linuxon is megfelelően futó converter, sokáig grafikai hibákkal hemzsegetve jelent meg saját gépen a pontfelhő (talán C compilation error, driverek és PotreeConverter verzió, és a python http server nem megfelelő kombinációjának eredménye)
- Linuxon is futtatható blast2dem binary felkutatása (nem találtam, ezért lett saját)
- Eredetileg Dockeresítéssel próbáltam megoldani a problémát, de a problémák exponenciális módon osztódtak (pl. usernek kellene docker környezet gépre)
- Linuxon is futtatható blast2dem binary felkutatása (nem találtam, ezért lett saját modul)
- Eredetileg Dockeresítéssel próbáltam megoldani a problémát, de a problémák exponenciális módon osztódtak (pl. usernek kellene Docker környezet gépre)

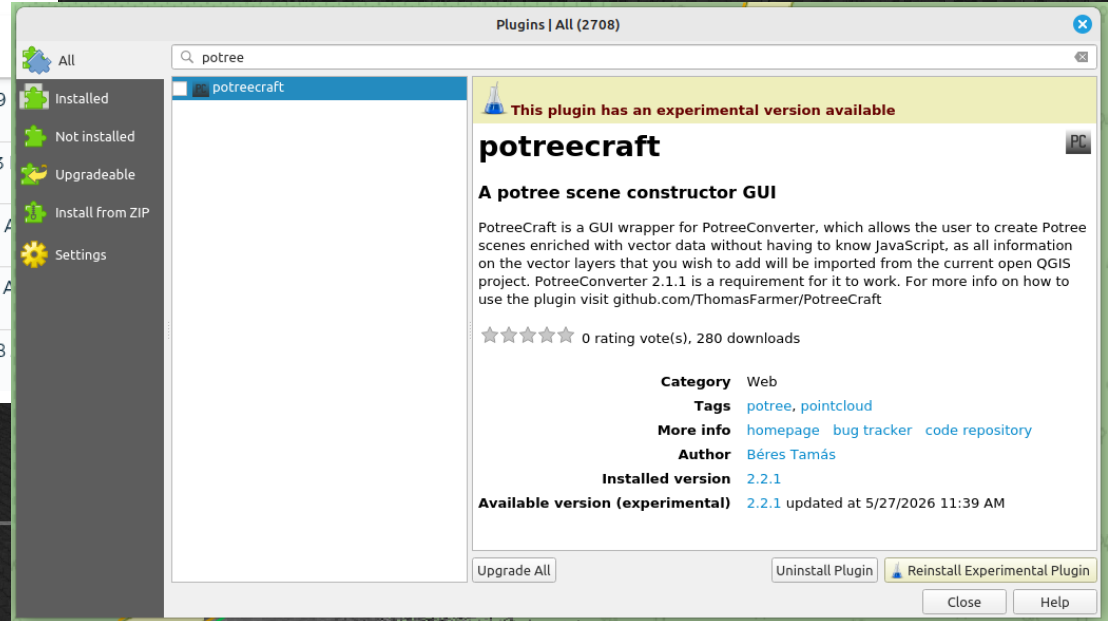


VI. Elérhetőségek

zip: <https://github.com/ThomasFarmer/PotreeCraft/releases> →



Version	🔧	QGIS >=	QGIS <=	📦	👤	📅 Date
2.2.1	🔧	2.99.0	3.99.0	21	thomasfarmer	May 27, 2026, 01:39 GMT+2
2.2.0	🔧	2.99.0	3.99.0	47	thomasfarmer	May 9, 2026, 02:03 GMT+2
2.1.4	🔧	2.99.0	3.99.0	101	thomasfarmer	Apr 23, 2026, 11:12 GMT+2
2.1.3	🔧	2.99.0	3.99.0	53	thomasfarmer	Apr 11, 2026, 11:26 GMT+2
2.1.2	🔧	2.99.0	3.99.0	87	thomasfarmer	Mar 12, 2026, 08:28 GMT+1



Hivatalos QGIS plugin repository →

VI. Elérhetőségek

Elérhetőségek:

Email: berestamasbela@protonmail.com

Git: <https://github.com/ThomasFarmer/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/tam%C3%A1s-b%C3%A9res-087618189/>

Köszöntem a figyelmet.

Készítette: Béres Tamás

Konzulensek: Dr. Nagy Gábor
Dr. Karol Kwiatek

OE-AMK
2026